

DPC BTR 813

Rev. 01 del 10/12/2020

In vigore dalle 00:01 del 11/12/2020

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO BTR 813 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
DPC BTR813 Rev.00 del 05/09/2019 Le modifiche rispetto alla Rev.00 sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio dei veicoli BTR 813 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Accompagnamento e Formazione treno, che devono esserne in possesso.

DPC BTR 813 Rev.01 del 10/12/2020
Disposizioni Particolari di Circolazione del veicolo BTR 813
sul Sistema Ferroviario Nazionale

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	05/09/2019	Prima emissione
01	10/12/2020	Modificati paragrafi: 1.3 Circolabilità – Velocità massima; 1.4.1 Massa frenata e massa da frenare; 1.5 Prestazioni; 3.7.6 Freno di stazionamento a Molla – Immobilizzazione; 3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.14 Comando Multiplo

Indice

1	Caratteristiche Tecniche	6
1.1	Generalità.....	6
1.2	Composizione	6
1.3	Circolabilità - Velocità massima	7
1.4	Caratteristiche del veicolo	7
1.4.1	Massa da frenare e massa frenata	7
1.4.2	Affollamento.....	7
1.5	Prestazioni.....	7
2	Apparecchiature di Bordo	8
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	8
3	Impiego in esercizio	8
3.1	Manualistica	8
3.2	Segnalazioni di testa e di coda	9
3.3	Dotazioni di Bordo	9
3.4	Accesso ai comparti tecnici.....	9
3.5	Gestione modalità di configurazione (Elettrico/Diesel)	9
3.5.1	Funzionamento in modalità Elettrica.....	9
3.5.2	Funzionamento in modalità Diesel.....	9
3.5.3	Passaggio di funzionamento modalità Elettrica/Diesel e viceversa.	10
3.6	Rilevatori di correnti armoniche (RCA) a 50 Hz.....	10
3.7	Freno	10
3.7.1	Freno elettropneumatico ad azione diretta (EP)	11
3.7.2	Anormalità del Freno elettropneumatico ad azione diretta (EP)	11
3.7.3	Freno pneumatico indiretto (di backup)	11
3.7.4	Freno elettrodinamico	12
3.7.5	Freno di mantenimento	12
3.7.6	Freno di stazionamento a Molla – Immobilizzazione.....	12
3.7.7	Prova del freno.....	14
3.7.8	Prova del freno di stazionamento a molla (FaM).....	15
3.7.9	Antipattinante	15
3.7.10	Comandi di emergenza	16
3.8	Velocità massima rispetto alla frenatura	16
3.9	Allarme Passeggeri Neutralizzabile.....	17
3.10	Comando e controllo porte.....	19
3.11	Chiusura porte viaggiatori	19
3.12	Pedana mobile superiore	20
3.13	Antincendio	20
3.13.1	Attivazione AI	20
3.13.2	Avaria Antincendio.....	21
3.14	Comando Multiplo	21
3.15	Sospensioni pneumatiche	21
3.16	Parking.....	22
3.16.1	Modalità di Riposo.....	22
3.17	Accesso alla cabina di guida	22
4	Altri dispositivi	22
4.1	Sistema di Videosorveglianza.....	22
4.2	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno	23

5	Provvedimenti particolari di circolazione	23
5.1	Traino	23
5.1.1	Traino del veicolo attivo	23
5.1.2	Traino del veicolo inattivo	23
5.2	Manovre	24
6	Soccorso	24
7	Disposizioni finali	25

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

I BTR 813 sono veicoli elettrici/diesel a “composizione bloccata” composti da 4 elementi di costruzione STADLER RAIL che possono funzionare sia in **Modalità Elettrica** che in **Modalità Diesel**.

Per quanto riguarda le modalità di funzionamento nel presente documento viene specificato quando si fa riferimento alla singola modalità.

1.2 Composizione

Il BTR 813 può funzionare in **Modalità Elettrica** sotto catenaria alimentata alla tensione nominale di 3 kV cc con potenza alla ruota continuativa di 2600 kW e in **Modalità Diesel** alimentato da due gruppi motogeneratori Diesel con una potenza di 700 kW.

I BTR 813 sono dotati di due elementi motori, situati alle estremità del veicolo, dotato ciascuno di cabina di guida e di carrello motore equipaggiato con due motori di trazione asincroni trifase.

I carrelli intermedi portanti sono di tipo Jakobs, ovvero condivisi tra elementi contigui che costituiscono un unico ambiente.

Nella composizione vi è inoltre un elemento, denominato “Power Pack”, che contiene i due motogeneratori Diesel con la funzione di alimentare i motori elettrici del veicolo nella modalità Diesel per la circolazione sulle linee non elettrificate o in mancanza di alimentazione Elettrica.

Il passaggio tra un elemento e l'altro è consentito attraverso intercomunicanti protetti da mantici a tenuta. Il “Power Pack” è separato dagli elementi attigui tramite due porte scorrevoli a due battenti azionate elettricamente che hanno lo scopo di attenuare la rumorosità dei motori Diesel. Il veicolo è comunque da considerarsi un unico ambiente dalla testa alla coda.

VEICOLO	RODIGGIO	LUNGHEZZA
BTR 813	Bo' - 2' - 2' - 2' - Bo'	66.800 mm

Gli elementi del BTR 813 sono composti dai seguenti veicoli:

ELEMENTO	TIPOLOGIA	NEV
A	Elemento con trazione, cabina di guida e posti passeggeri	90 83 4813 XXX-Y
PP (Power Pack)	Elemento generatore PP	90 83 1813 XXX-Y
C	Elemento intermedio con pantografo e posti passeggeri	90 83 0813 XXX-Y
B	Elemento con trazione, cabina di guida e posti passeggeri	90 83 4813 XXX-Y

1.3 Circolabilità - Velocità massima

I BTR 813 sono ammessi a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale, in composizione singola e multipla (per un massimo di 2 veicoli), con le condizioni e limitazioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale gestita da RFI e riportate nelle DPC Circolabilità.

I BTR 813 possono circolare alla velocità massima di:

- 160 km/h in modalità elettrica;
- 140 km/h in modalità Diesel.

1.4 Caratteristiche del veicolo

1.4.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

	ORDINE DI MARCIA (t)			A CARICO MASSIMO (t)		MASSA FRENATA CON FRENO DI STAZIONAMENTO (t)
	Massa da Frenare (t)	Massa Frenata (t)	Massa Frenata in traino (t)	Massa da Frenare (t)	Massa Frenata (t)	
BTR 813	140	245	189	170	297	78

1.4.2 Affollamento

POSTI IN PIEDI	POSTI TOTALE A SEDERE	POSTI DISPONIBILI TOTALI
154	175 (di cui 16 strapuntini)	329

1.5 Prestazioni

Con entrambi gli azionamenti di trazione efficienti il BTR 813 può accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione di un azionamento, determinato anche dall'arresto del motore Diesel corrispondente, il veicolo può accedere alle linee con massimo grado di prestazione **29**.

Di seguito si riportano le prestazioni in modalità Diesel e modalità Elettrica.

Modalità Diesel

	N° AZIONAMENTI ESCLUSI				
	0	1	2	3	4
1 BTR 813	31	29			

2 BTR 813	31	31	29	14	
Gradi di prestazione					

Modalità Elettrica

N° AZIONAMENTI ESCLUSI					
	0	1	2	3	4
1 BTR 813	31	31			
2 BTR 813	31	31	31	17	
Gradi di prestazione					

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

I BTR 813 sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT/SSC BL3 di costruzione ECM con funzione “Vigilante” e reiterazioni della funzione “vigilante” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l’AdC normalmente utilizza durante la condotta;
- Apparecchiatura per la registrazione cronologica degli eventi di condotta di tipo Teloc 2500;
- Cab – Radio GSM-R tipo Funwerk Mesa 26.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB e nella Manualistica di Bordo.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

I veicoli BTR 813 sono dotati di Manualistica redatta dal costruttore contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del BM e stazionamento, le disposizioni per la condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria.

Inoltre sono dotati di Guida Operatore Informatica visualizzabile sul monitor diagnostico installato sul banco di manovra **da consultare a treno fermo.**

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l’impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Dotazioni di Bordo

I veicoli BTR 813 hanno in dotazione:

- 5 staffe per lo stazionamento posizionate negli elementi “A” e “B”;
- libro di bordo unificato;
- una chiave per l’abilitazione dei banchi di manovra;
- due accoppiatori di emergenza per Aggancio Automatico posti rispettivamente negli elementi “A” e “B”;

3.4 Accesso ai comparti tecnici

Gli accessi ai dispositivi AT/MT e ai Power Pack sono protetti da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l’accesso e la manipolazione dei dispositivi di sicurezza sono riportate nella manualistica del rotabile.

3.5 Gestione modalità di configurazione (Elettrico/Diesel)

3.5.1 Funzionamento in modalità Elettrica

Per il funzionamento della modalità Elettrica il veicolo BTR 813 è dotato di un pantografo per la captazione sotto catenaria 3kVcc posto sull’elemento rimorchiato C e dotato di sistema di controllo della massima usura/rottura pantografo, con sistema di abbassamento automatico.

Il comando alzamento pantografo avviene per mezzo di un pulsante virtuale posto sul monitor del BM.

In ogni cabina di guida è presente un dispositivo “a fungo” che se premuto abbassa il pantografo e mediante l’apertura dell’IR provoca il “taglio della trazione”.

Con pantografo in presa i motori Diesel non sono attivi, salvo nel caso in cui avviene il passaggio dinamico da una modalità all’altra.

3.5.2 Funzionamento in modalità Diesel

Per il funzionamento in modalità Diesel il veicolo BTR 813 è dotato di due motogeneratori Diesel della potenza di 450 kW ciascuno che alimentano un solo convertitore di trazione.

Per il comando dei motori è presente un pulsante virtuale sul monitor del BM.

La modalità Diesel può essere utilizzata, oltre che su linee a trazione diesel, anche su linee elettrificate in assenza di tensione di linea o quando la modalità elettrica non può essere utilizzata come per guasto al

pantografo o mancanza di chiusura dell'IR.

Non è possibile avere contemporaneamente entrambe le modalità di funzionamento se non nel caso di passaggio da una modalità all'altra.

3.5.3 Passaggio di funzionamento modalità Elettrica/Diesel e viceversa.

Il passaggio da una modalità all'altra è possibile senza interrompere l'alimentazione dei servizi ausiliari del treno sia a treno fermo che in movimento.

PASSAGGIO DALLA MODALITÀ ELETTRICA ALLA MODALITÀ DIESEL

- Portare la leva di coppia a zero,
- Comandare l'avviamento dei motori Diesel,
- Attendere che i motori siano a regime, che l'IR sia aperto e il pantografo abbassato,
- Riprendere gradatamente la trazione.

PASSAGGIO DALLA MODALITÀ DIESEL ALLA MODALITÀ ELETTRICA

- Portare la leva di coppia a zero,
- Comandare il sollevamento del pantografo e la chiusura dell'IR,
- Attendere che i motori Diesel si siano arrestati,
- Riprendere gradatamente la trazione,

3.6 Rilevatori di correnti armoniche (RCA) a 50 Hz

Sui veicoli BTR 813 (cassa C) è presente un rilevatore di correnti armoniche (RCA) a 50Hz.

L'intervento del RCA determina l'apertura dell'IR e viene segnalato sul monitor mediante messaggio diagnostico. Rilevando il messaggio diagnostico l'Agente di Condotta deve adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente. In caso di guasto è possibile proseguire il servizio fino a termine corsa. Successivamente deve essere programmato l'immediato rientro nell'impianto di manutenzione.

3.7 Freno

I BTR 813 sono dotati di:

- Freno elettropneumatico ad azione diretta (EP);
- Freno pneumatico indiretto (di backup) che agisce sulla condotta generale;
- Frenatura elettrodinamica (FE) a recupero, reostatica o mista;
- Freno di mantenimento;
- Freno di stazionamento a molla (FaM).

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

3.7.1 Freno elettropneumatico ad azione diretta (EP)

Mediante la leva del combinatore marcia/frenatura, posta alla destra dell'AdC, si comanda il freno elettrodinamico ed il freno diretto. La richiesta di frenatura viene convertita direttamente in sforzo di frenatura. Il freno diretto viene attivato tramite Logica di Veicolo a seconda della posizione del combinatore e dello sforzo di frenatura Elettrica.

La leva trazione/frenatura può assumere le seguenti posizioni:

POSIZIONE DELLA LEVA TRAZIONE/FRENATURA	POSIZIONE	FUNZIONE
0°	Pressione verso il basso	Sblocco per area dello sforzo di trazione
1° range	Da 0° a +35°	In questo settore viene raggiunto il massimo sforzo di trazione.
2° range	Da 0° a -47°	Area dello sforzo di frenatura. Nel settore (0°) (-27°) è attivo il freno elettrodinamico. Nel settore (-27°) (-47°) si aggiunge il freno elettropneumatico.
0°	Posizione "Neutra"	Non viene comandata né la trazione né la frenatura. (posizione di Coasting)
	Posizione di frenatura rapida	In questa posizione si esegue una "frenatura rapida". La frenatura elettrodinamica è disattivata.

Il freno elettrodinamico si disattiva linearmente (compensato dal freno pneumatico) nell'intervallo di velocità tra 10 km/h e 2 km/h.

In caso di indisponibilità totale o parziale della Condotta Principale il freno EP non deve essere utilizzato.

3.7.2 Anormalità del Freno elettropneumatico ad azione diretta (EP)

L'anormalità del freno (EP) provoca lo scarico della CG e viene segnalata sul Banco di Manovra tramite messaggio diagnostico. Per il proseguire il servizio occorre utilizzare il freno pneumatico indiretto.

3.7.3 Freno pneumatico indiretto (di backup)

Il comando dell'azionamento del Freno continuo automatico viene eseguito mediante "Leva del Freno" ubicata alla sinistra dell'AdC la quale può assumere le seguenti posizioni:

PITTOGRAMMI SUL MANIPOLATORE DEL FRENO CONTINUO	POSIZIONE	FUNZIONE
	Avanti a battuta	Comanda un sovraccarico a bassa pressione
(=)	Posizione di chiusura a scatto	In questa posizione viene impedita l'alimentazione della CG; consente di effettuare una prova di tenuta della condotta generale.

PITTOGRAMMI SUL MANIPOLATORE DEL FRENO CONTINUO	POSIZIONE	FUNZIONE
(-)	Posizione rilascio di sfrenatura	In questa posizione è possibile rialimentare la CG consentendo la sfrenatura del veicolo.
(0)	Posizione di marcia (centro stabile)	La pressione nella CG viene mantenuta costante al valore di regime.
(+)	Posizione di frenatura graduale	E' possibile regolare la frenatura del veicolo
	Posizione di frenatura rapida	In questa posizione avviene lo scarico completo della CG.

Il freno indiretto viene utilizzato in caso di avaria del Freno EP oppure quando occorre comandare la frenatura di un altro veicolo agganciato solo meccanicamente e pneumaticamente.

3.7.4 Freno elettrodinamico

Il freno elettrodinamico è una funzionalità che permette di recuperare energia e può essere utilizzata a recupero in linea oppure dissipata sul reostato di frenatura. Tale funzione è implementata con l'utilizzo del combinatore trazione/frenatura. La frenatura elettrodinamica si disattiva nell'intervallo di velocità compreso tra 10 e 2 Km/h. La frenatura elettrodinamica si disattiva automaticamente nella posizione di frenatura "Rapida" di entrambi i manipolatori.

3.7.5 Freno di mantenimento

Il "freno di mantenimento" interviene automaticamente comandato dalla Logica di Veicolo a treno fermo e permette di mantenere il veicolo frenato durante le soste.

La funzione è attiva solo con freno elettropneumatico efficiente.

Appena viene comandata la trazione del veicolo, il "freno di mantenimento" si disattiva automaticamente permettendo l'avviamento del treno.

Il freno di mantenimento viene attivato in fase di arresto con una velocità < 0,5 Km/h e viene nuovamente rilasciato se l'AdC comanda di nuovo lo sforzo di trazione.

3.7.6 Freno di stazionamento a Molla – Immobilizzazione

I veicoli BTR 813 sono dotati di un Freno di stazionamento a Molla (FaM) che agisce mediante un dispositivo ad accumulo di energia sui carrelli motori.

Il Freno a Molla può essere comandato:

- manualmente dall'AdC tramite i tasti funzione (Inserzione – Disinserzione) del freno a molla sul Monitor;
- automaticamente dall'apparato di controllo del veicolo (in modalità parking o con la disabilitazione del banco di manovra).

In caso di traino occorre agire sul dispositivo di rilascio di emergenza mediante relativo azionamento dei

tiranti (sblocco manuale di emergenza del carrello).

Durante la fase di messa in servizio e/o prima di eseguire la prova del freno, deve essere garantita l'immobilizzazione del veicolo attraverso l'inserimento del Freno a Molla o le staffe in dotazione al veicolo BTR 813.

La massa frenata realizzata con tutti i freni a molla efficienti garantisce l'immobilizzazione del veicolo (a vuoto e a carico) sulle linee con massimo grado di frenatura principale IX (o su linee con grado sussidiario 9).

L'isolamento del Freno a Molla e/o lo sblocco meccanico tramite l'azionamento dei comandi posti all'esterno sui carrelli, potrà essere effettuato solo nei casi di avaria ai dispositivi del Freno a Molla o di mancato funzionamento del pulsante di disattivazione ubicato sul Quadro FB1 e con le modalità previste dalla manualistica.

Ogni asse motore ha due unità frenanti a molla. L'isolamento anche di una sola unità frenante di un asse, è da considerare come l'isolamento del FaM dell'intero asse.

La massa frenata realizzata in funzione dei FaM efficienti o isolati garantisce l'immobilizzazione su linee con massimo grado di frenatura come di seguito indicato.

Composizione singola

FAM ISOLATI(*)	A VUOTO	A CARICO MASSIMO
0	IX (9)	IX (9)
2	IX (9)	VIII (8)
4	VII (7)	VI (6)
6	I-Ia-II	I-Ia-II

Composizione multipla

FAM ISOLATI(*)	A VUOTO	A CARICO MASSIMO
0	IX (9)	IX (9)
2	IX (9)	IX (9)
4	IX (9)	VIII (8)
6	VIII (8)	VII (7)

Qualora risulti necessario immobilizzare i veicoli su tratti di linea con grado frenatura principale o sussidiario superiore ai valori indicati in tabella o non sia possibile effettuare la prova di efficacia, tale immobilizzazione deve avvenire con la messa in opera delle staffe in dotazione al veicolo oltre che con il freno a molla.

3.7.7 Prova del freno

La prova del freno del BTR 813 deve essere eseguita nel rispetto dell'art. 15 MMIEFCA.

La prova del freno deve essere eseguita mediante l'utilizzo del freno continuo automatico.

Per effettuare la prova del freno di tipo "A" l'AdC deve:

- Garantire l'immobilizzazione del veicolo mediante l'inserimento del freno a molla;
- Attivare l'apposita funzione sul Monitor;
- Posizionare il manipolatore del freno continuo in posizione di carica (avanti a battuta);
- Verificare la tenuta della condotta generale posizionando il manipolatore del freno nella posizione **Neutra (=)**;
- Posizionare il manipolatore in posizione di **Marcia (0)** e attendere lo smaltimento del sovraccarico
- Eseguire una depressione in condotta generale di 0,6/0,8 bar;
- Verificare la tenuta della condotta generale posizionando il manipolatore del freno nella posizione **(=)**;
- Verificare l'avvenuta frenatura del veicolo sul Monitor;
- Verificare l'avvenuta frenatura dai rispettivi indicatori esterni;
- Posizionare il manipolatore del freno continuo in posizione di **Carica** (avanti a battuta);
- Verifica l'avvenuta sfrenatura del veicolo sul Monitor;
- Verificare l'avvenuta sfrenatura dai rispettivi indicatori esterni;
- Portare il manipolatore in frenatura **d'urgenza**;
- Ricaricare la CG posizionando il manipolatore del freno continuo in posizione di carica (avanti a battuta);

Con il manipolatore Trazione/Frenatura

- Comandare la frenatura
- Verificare la frenatura dal monitor (Pittogrammi);
- Portare il manipolatore in frenatura rapida
- Portare il manipolatore in posizione di Coasting
- Verificare la sfrenatura dal monitor
- Uscire dalla modalità di prova freno.

Per effettuare la prova del freno di tipo "D" l'AdC deve effettuare le stesse operazioni previste per la prova tipo A ad eccezione della verifica della frenatura/sfrenatura da effettuarsi solo sull'elemento di coda.

3.7.8 Prova del freno di stazionamento a molla (FaM)

Per eseguire la prova di efficienza del freno di stazionamento prevista nel MMC paragrafo 6.1 comma 2, l'AdC dovrà operare come riportato nella seguente procedura che dovrà essere eseguita **senza interruzioni e senza abbandonare la cabina di guida**:

- Inserire il Freno a Molla;
- portare la leva del combinatore marcia/frenatura in posizione “0”;
- inibire i tagli trazione premendo il pulsante luminoso “inibizione del taglio trazione”, non a scatto, presente nel quadro AFS1 e BFS1 posto in cabina di guida che si dovrà accendere;

Con il pulsante luminoso acceso “inibizione del taglio trazione” viene visualizzata sul display del “Quadro FB2” la segnalazione “Bypass taglio trazione e blocco impulsi”; è possibile effettuare la prova di efficacia del FaM come previsto dal capitolo 6 del MMC.

Una volta provata l'efficacia del FaM, bisogna riattivare nuovamente tutti i tagli trazione precedentemente inibiti. L'AdC deve:

- selezionare la funzione Parking dal Monitor;
- girare la chiave di banco dalla posizione “Batteria” alla posizione “0”;
- verificare che il pulsante luminoso “inibizione del taglio trazione” si sia spento;
- verificare che la segnalazione “Bypass taglio trazione e blocco impulsi” sul quadro FB2 si spenga.

In caso di movimenti indebiti del rotabile durante l'esecuzione della procedura, attuare una frenatura di emergenza mediante il pulsante a fungo e ripetere la procedura. In caso di anomalità, stazionare il rotabile mediante le staffe.

Una volta che il pulsante luminoso “inibizione del taglio trazione” è spento e la segnalazione “Bypass taglio trazione e blocco impulsi” non è più presente sul quadro FB2, il rotabile viene nuovamente ripristinato allo stato iniziale con i tagli trazione attivi.

Nel caso in cui non si voglia lasciare il veicolo in Parking, occorre reinserire e ruotare la chiave in posizione “Batteria”, togliere la funzione di Parking e procedere allo spegnimento del treno come da manuale (girando la chiave nuovamente in posizione “0”).

3.7.9 Antipattinante

La funzione “Antipattinante” è integrata nella Logica di Veicolo.

Il sistema è attivo nelle seguenti condizioni:

- con il veicolo è abilitato (batterie inserite);
- con pressione in Condotta Generale è superiore a 3 bar; si disattiva quando la pressione scende sotto i 2,8 bar. In caso di utilizzazione del “pulsante di emergenza” l'antipattinante rimane attivo.

- durante le operazioni di traino del veicolo con batterie inserite.

La prova antipattinante deve essere eseguita con le modalità riportate nella manualistica e nel rispetto dell'art. 15 del MMIEFCA.

3.7.10 Comandi di emergenza

COMANDO DELLA FRENATURA DI EMERGENZA IN CABINA DI GUIDA

Il comando della frenatura di emergenza può essere impartito anche in cabina di guida agendo sul pulsante a fungo posto sul BM che provoca la scarica completa della CG o premendo i pulsanti di emergenza (Emergency Stop) posti ai lati del BM.

I comandi di emergenza provocano la scarica della CG con conseguente frenatura rapida del treno, l'apertura degli IR e l'abbassamento dei pantografi e l'arresto dei motori Diesel.

I comandi una volta azionati, permangono in posizione stabile di frenatura se non opportunamente riarmati.

ARRESTO DI EMERGENZA MOTORI DIESEL

Su entrambi i lati del Power Pack (vicino agli intercomunicanti) è installato un interruttore di arresto di emergenza manuale (accessibile con chiave quadra) con la funzione, in caso di necessità, di disattivare i motori ed interrompere dopo circa 15" l'erogazione del carburante.

Il pulsante è protetto con uno sportello chiuso con chiave quadra.

3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura

Con tutti i freni efficienti, a vuoto e in qualsiasi condizioni di carico, deve essere considerata una percentuale massa frenata (pmf) del **150%**.

In caso di isolamento del/i carrello/i, per determinare la nuova pmf bisogna considerare il solo contributo del freno pneumatico ad azione indiretta anche se sul carrello isolato rimane attivo il freno ad azione diretta.

Per la determinazione della velocità massima, i nuovi valori di pmf che si ottengono a seguito degli isolamenti dei carrelli sono riportati nella tabella seguente:

n° carrelli isolati (motore e/o portante)	US		UM		Velocità massima US/UM	
	A vuoto (OdM)	A carico massimo	A vuoto (OdM)	A carico massimo	Modalità Elettrica	Modalità Diesel
nessuno	150%	150%	150%	150%	160 km/h	140 km/h
1 carrello	135%	130%	140%	140%	140 km/h	
2 carrelli	105%	105%	135%	130%	120 km/h	
3 carrelli	Soccorso					

Nella tabella successiva vengono riportati i valori di Massa Frenata dei singoli carrelli.

	MASSA FRENATA (T)					
	CARRELLO MOTORE MDG1 [t]	CARRELLO JAKOBS JDG1 [t]	CARRELLO JAKOBS JDG3 [t]	CARRELLO JAKOBS JDG2 [t]	CARRELLO MOTORE MDG2 [t]	TOTALE [t]
Veicolo abilitato in ordine di marcia	56	42	49	42	56	245
Veicolo abilitato a carico massimo	68	51	59	51	68	297
Veicolo disabilitato	43	32	39	32	43	189

In caso di isolamento carrelli, la SOR deve programmare quanto prima il rientro del veicolo all'impianto di manutenzione.

3.9 Allarme Passeggeri Neutralizzabile

I veicoli BTR 813 sono dotati di un sistema di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori.

L'azionamento di una maniglia determina l'attivazione della suoneria posta in cabina di guida, della segnalazione luminosa lampeggiante "Allarme Passeggeri" sul BM, l'invio di una chiamata all'AdC ed infine l'attivazione della frenatura d'urgenza. Il sistema APN consente all'AdC di "neutralizzare" l'effetto frenante per evitare l'arresto del veicolo in punti non idonei della linea.

In tal caso il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta. Il Capotreno deve attivarsi per rilevare la causa che ha determinato l'azionamento del Sistema. La comunicazione tra passeggero e AdC si attiva automaticamente mediante abilitazione del citofono di emergenza posto nel medesimo vestibolo ove l'allarme passeggeri sia stato attivato. A treno fermo la visualizzazione sul monitor diagnostico permette di individuare su quale elemento di veicolo è stato azionato l'allarme passeggeri e della zona dove è stata attivata la maniglia di emergenza attraverso il monitor di sorveglianza CCTV.

L'effetto dell'Allarme Passeggeri può essere neutralizzato da parte dell'AdC premendo il relativo pulsante di neutralizzazione sul BM; in tal caso la relativa segnalazione diventa a "luce fissa".

FUNZIONAMENTO APN

Il Sistema distingue due condizioni funzionali:

- **ambito stazione;**
- **ambito linea.**

Funzionamento “ambito stazione”

L'azionamento di una o più maniglie di allarme in partenza da una località di servizio determinata dal sistema in conseguenza del comando di apertura porte, **comporta l'immediata frenatura d'urgenza** del treno senza possibilità per l'AdC di neutralizzare l'effetto frenante.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura “Rapida” in sovrapposizione a quella comandata dal sistema che comporta la tacitazione della suoneria.

In questo caso il pulsante di neutralizzazione comportata solamente la tacitazione della suoneria in cabina di guida.

A treno fermo, mantenendo il freno in posizione Rapida, l'AdC può nel frattempo neutralizzare la frenatura comandata dal sistema APN premendo il pulsante di neutralizzazione. L'avvenuta neutralizzazione è rilevabile dalla disposizione a luce fissa della segnalazione allarme passeggeri-

La ripresa della marcia può avvenire solo dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e ripristinate le maniglie azionate.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione della segnalazione Allarme Passeggeri e di tutti i comandi impartiti (riarmo del comando di frenatura e di neutralizzazione).

Funzionamento “ambito linea”

L'azionamento di una o più maniglie di Allarme Passeggeri al di fuori della condizione “ambito stazione” determina l'accensione della segnalazione ottica e acustica in cabina di guida e l'invio della chiamata al Cab-Radio/citofono.

Rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, l'AdC deve azionare la frenatura “Rapida”, prima dell'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema.

Per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività in sicurezza all'esterno del veicolo, l'AdC può inibire l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema premendo il pulsante di neutralizzazione entro 10 secondi dall'attivazione dell'allarme passeggeri. Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione delle segnalazioni e di tutti i comandi impartiti (riarmo della frenatura e comando di neutralizzazione).

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC deve azionare la frenatura “Rapida” per comandare l'arresto del treno.

AVARIA APN

In caso di Avaria dell'Allarme Passeggeri il sistema funziona come un normale freno di emergenza e sul BM si illumina a luce fissa il pulsante luminoso di neutralizzazione.

3.10 Comando e controllo porte

I veicoli BTR 813 sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4 (r.v.).

Il consenso per l'apertura delle porte può essere concesso solo a treno fermo premendo gli appositi pulsanti luminosi **dx** e **sx** presenti sul BM. Tale consenso sblocca le porte ma quest'ultime sono aperte direttamente dai passeggeri mediante apposito pulsante luminoso di apertura situato in prossimità di queste.

Sul BM è presente una segnalazione per il controllo della chiusura centralizzata delle porte denominata "Porte chiuse". La segnalazione controlla la chiusura di tutte le porte e la regolare posizione di tutte le pedane.

Le porte sono inserite nella catena logica del consenso alla trazione. Il circuito porte viene interrotto se:

- una porta esterna non è chiusa;
- una pedana mobile non è rientrata correttamente nella sua posizione.

3.11 Chiusura porte viaggiatori

I BTR813 **non sono** dotati di dispositivi di telechiusura porte azionabili dal Personale di Accompagnamento.

Per la chiusura delle porte di salita viaggiatori il Personale del treno deve adottare i seguenti provvedimenti che integrano quanto previsto dalla DEIF 41.

Avvicinandosi l'ora di partenza:

- 1. l'AdC**, verificata la concessione dell'autorizzazione al movimento e dove serve anche dell'autorizzazione alla partenza, richiede la "chiusura porte" affacciandosi dalla parte dalla quale si svolge il servizio viaggiatori;
- 2. il Capotreno (CT)**, dopo essersi assicurato che l'incarozzamento sia terminato, e verificate le condizioni per la partenza del proprio treno, **deve portarsi in prossimità della porta di salita viaggiatori dell'elemento di testa** ed ordinare verbalmente all'AdC la chiusura delle porte utilizzando la dicitura "Chiudere le porte";
- 3. l'AdC** procede al comando di chiusura delle porte verificando l'incarozzamento direttamente o attivando sul monitor le telecamere esterne;
- 4. il CT** deve rientrare nel veicolo ed attendere la chiusura della porta da lui presenziata;
- 5. il CT** dopo la chiusura della porta, aziona immediatamente il commutatore interno di servizio a chiave quadra per riaprirlo nuovamente. Il CT deve mantenere il commutatore sulla posizione "I" fintanto che non viene emesso il suono prolungato del cicalino della porta. *(Questa operazione consente a treno fermo di riaprire e bloccare aperta la porta senza che sia stato impartito l'ordine da parte dell'AdC);*
- 6. il CT** scende sul marciapiede e controlla visivamente la chiusura delle altre porte del veicolo e l'assenza di eventuali ulteriori impedimenti e/o ostacoli alla partenza del treno;
- 7. l'AdC** affacciandosi dalla parte dove si svolge il servizio viaggiatori chiede il "pronti" al CT con le modalità previste da DEIF 41 secondo i casi "x", "y" e "z";

- 8. il CT** concede il “pronti” all’AdC con le modalità previste da DEIF 41 secondo i casi “x”, “y” e “z”;
- 9. il CT** sale a bordo del veicolo e chiude la porta da lui presenziata agendo sul commutatore interno di servizio;
- 10. l’AdC** dopo aver ricevuto il “pronti” dal CT e verificato quando di sua competenza comanda l’avviamento del treno.

Nel solo caso in cui la porta di salita viaggiatori dell’elemento di testa dovesse essere fuori servizio per guasto, fino alla prima occasione utile ove la porta possa essere riparata e comunque non oltre il rientro del treno all’impianto di appartenenza, è ammesso che le azioni a cura del CT previste ai punti precedenti si possano effettuare dalla porta di salita viaggiatori dell’elemento di coda. (*n.b. il commutatore interno di servizio richiamato ai punti 5 e 9 è presente solo sugli elementi estremi del veicolo – elemento A e B*).

3.12 Pedana mobile superiore

Su ogni porta esterna è installata una pedana mobile superiore che facilita la salita e discesa dei viaggiatori.

La pedana mobile superiore è azionata Elettricamente ed avviene nel normale funzionamento, quando viene impartito il consenso porte. Il rientro avviene dopo la chiusura della porta esterna. Lo stato di estrazione della pedana mobile è monitorato dal circuito “porte chiuse”.

In caso di guasto può essere isolata singolarmente.

L’estrazione della pedana mobile non avviene nei seguenti casi:

- quando la porta è stata aperta azionando l’interruttore di servizio;
- quando è presente la segnalazione “modalità di pulizia”.

3.13 Antincendio

I veicoli BTR 813 sono dotati di un impianto antincendio (AI) che protegge in modo differenziato le zone passeggeri, le cabine di guida, la toilette, i comparti Diesel del veicolo “Power Pack” e i comparti AT.

L’impianto è ad attivazione automatica con un sistema di estinzione che utilizza agenti estinguenti di azoto per i vani AT e areosol nei vani dei motori Diesel, mentre per i comparti viaggiatori e nella toilette viene impiegata una miscela di acqua nebulizzata.

L’intervento dell’Impianto Antincendio è segnalato in cabina di guida dall’attivazione sul BM della relativa segnalazione di allarme acustica e luminosa e da un messaggio a monitor diagnostico per l’individuazione della zona interessata all’intervento.

L’AdC durante la messa in servizio deve comunque verificare l’efficienza delle segnalazioni ottiche ed acustiche dell’impianto. In caso di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica e acustica) nella cabina di guida abilitata, il veicolo può essere utilizzato fino a termine della giornata di turno.

3.13.1 Attivazione AI

L’AdC, rilevando l’intervento dell’AI deve arrestare il treno in una zona idonea ove sia eventualmente possibile l’evacuazione dei viaggiatori.

In caso di attivazione del sistema antincendio, il PdA deve recarsi nell'elemento interessato dall'allarme e verificare la presenza di fumo/incendio a bordo. In caso di presenza di fumo/incendio deve applicare le norme previste.

Se l'allarme AI interessa:

- **il vano Diesel o comparti AT avviene automaticamente** l'esclusione delle apparecchiature AT interessate. L'AdC dovrà adottare le azioni previste dalla manualistica di bordo. Se la prestazione residua lo consente il veicolo potrà proseguire il servizio.
- **una zona passeggeri/toilette**, il PdA in servizio deve provvedere a far spostare i viaggiatori in altre parti del veicolo e durante la marcia deve percorrere l'ambiente viaggiatori verificando continuamente l'assenza di altre anomalie. Con l'avvenuta erogazione dell'estinguente, il servizio può proseguire considerando che l'Impianto Antincendio è fuori uso. Il PdA dovrà percorrere con continuità l'ambiente viaggiatori per svolgere le sue normali incombenze, e verificare l'assenza di anomalie correlate alla condizione in essere.

In tutti i casi l'AdC deve annotare sul LdB l'evento e dare comunicazione alla Sala Operativa di competenza.

3.13.2 Avaria Antincendio

Alla messa in servizio il sistema di comando e controllo esegue un autotest dell'impianto.

L'AdC, alla messa in servizio del treno, deve comunque verificare l'efficienza della segnalazione ottica e acustica dell'impianto.

Nel caso in cui alla messa in servizio del veicolo venga rilevata una avaria all'Impianto Antincendio segnalata dall'accensione a luce fissa del pulsante luminoso o tramite messaggio diagnostico, **il veicolo non può essere utilizzato per il servizio commerciale.**

Se l'accensione della segnalazione "Avaria AI" si manifesta in corsa il veicolo potrà proseguire il servizio e dovrà essere inviato presso l'Impianto manutentivo non oltre il termine della giornata di turno.

3.14 Comando Multiplo

Per l'utilizzo dei BTR813 comando multiplo, oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio, occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo del telecomando. In caso di inefficienza dello stesso o dei dispositivi antincendio o antislittante il veicolo non potrà essere utilizzato in telecomando.

In caso di guasto al comando multiplo devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica.

3.15 Sospensioni pneumatiche

I veicoli BTR 813 sono dotati di sospensioni secondarie pneumatiche.

In caso di sospensioni secondarie in avaria si attiva sul BM l'apposita segnalazione luminosa.

In caso di sospensioni secondarie in avaria la velocità del treno deve essere limitata a 120 km/h.

In caso di pressione della sospensione troppo elevata la Logica di Veicolo limita la velocità del veicolo a 5 Km/h ed invia relativo allarme a Monitor.

3.16 Parking

Si definisce “Parking” la modalità di funzionamento dei complessi nella quale, con BM disabilitato e pantografi in presa restano in funzione i carichi MT e BT del veicolo.

Il funzionamento e l'utilizzo della modalità “Parking” sono descritti nella Manualistica.

L'interruzione della modalità Parking per la mancanza della tensione di linea di contatto o intervento delle protezioni, determina automaticamente l'apertura dell'IR.

Al termine di una temporizzazione di circa 20 minuti, qualora non siano state ripristinate le condizioni per l'attivazione della modalità, avviene la chiusura delle porte e la disinserzione delle batterie dell'intero veicolo.

La modalità Parking è individuabile dall'esterno dall'accensione di apposita segnalazione (striscia di colore rosso) su entrambe le testate e viene utilizzata nei cambi del BM e durante gli stazionamenti temporanei per mantenere gli impianti attivi e la climatizzazione costante.

3.16.1 Modalità di Riposo

Oltre alla modalità Parking il BTR 813, per ridurre il consumo energetico, è dotato di una modalità di Parking ridotto, definita di “Modalità di Riposo” che permette di mantenere il veicolo in stazionamento alimentando solamente gli impianti necessari alla “conservazione” del treno come i Caricabatterie e i Compressori.

La modalità di Riposo viene attivata con lo stesso procedimento del Parking utilizzando lo specifico pulsante sul monitor del BM.

Il “Parking” in modalità di Riposo, può essere utilizzato anche durante stazionamenti più lunghi purché venga previsto nel turno di servizio e comunicato alle Direzioni Territoriali Produzione di RFI.

3.17 Accesso alla cabina di guida

L'accesso alla cabina di guida dei veicoli BTR 813 è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 4 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza

Il BTR 813 è dotato di un sistema di videosorveglianza, costituito da telecamere interne ed esterne, e da un monitor in ogni cabina di guida che consente:

- La registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne nei comparti viaggiatori. Tali immagini non sono visibili all'AdC e possono essere acquisite esclusivamente dalle Autorità Giudiziarie;

- A treno fermo con consenso porte azionato vengono visualizzate automaticamente su un Monitor in cabina di guida le immagini del lato abilitato.

4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

In ogni vestibolo del BTR 813 è presente un citofono che permette la comunicazione dei viaggiatori con la cabina di guida mediante l'azionamento di un pulsante posto sul frontale dello stesso.

L'azionamento del pulsante attiva una comunicazione citofonica fra il viaggiatore e il personale presente in cabina di guida da cui avviene la condotta del treno.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino

I BTR 813 possono essere trainati attivi o inattivi con rotabili dotati di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia oppure con rotabili dotati di aggancio automatico. Le maschere di interfaccia sono situate sugli elementi A e B.

Per il traino dei veicoli BTR 813 devono essere alimentate sia la Condotta Principale che la Condotta Generale.

I BTR 813 possono trainare solo altri veicoli BTR 813.

La compatibilità e la velocità massima sono indicate al successivo punto 6.

Qualora per guasto o altra causa non sia possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche, durante il traino non deve essere superata la velocità di 120 km/h.

5.1.1 Traino del veicolo attivo

I veicoli BTR 813 possono essere trainati attivi nel rispetto della circolabilità concessa da RFI.

L'accoppiamento deve essere eseguito arrestando i due mezzi ad una distanza tale che la velocità di accostamento sia compresa tra 0,6 e 3 km/h fino a realizzare l'aggancio utilizzando il minimo sforzo. Occorre quindi verificare l'avvenuto aggancio mediante apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

5.1.2 Traino del veicolo inattivo

Per trainare il veicolo inattivo l'AdC deve:

- Isolare le valvole di frenatura rapida (SIFA) [243.12/A11 e B11] posizionate sul quadro pneumatico del veicolo A e B;
- Ruotare su "Traino" i rubinetti di isolamento [221.3/A1 e B1] posizionati sul quadro pneumatico del veicolo A e B;
- Chiudere il rubinetto di isolamento [121.5/C1] posizionato sul quadro pneumatico PM4 del veicolo C.

Il traino del BTR 813, quando viene effettuato con rotabili che utilizzano la maschera di soccorso, e debba transitare sui binari che sono al di fuori dei binari di circolazione (esempio: scali, rimesse, Impianti Manutentivi, ecc) deve avvenire a velocità non superiore a **6-10 km/h**.

5.2 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

I BTR 813 possono essere movimentati con i rotabili e alle condizioni indicate al punto 6.

6 SOCCORSO

Gli elementi “A” e “B” sono dotati, lato testata aerodinamica, di aggancio automatico compatibile con quello installato sui veicoli immatricolati nel parco di Trenitalia.

Ognuno degli elementi suddetti ha in dotazione un’apposita maschera di accoppiamento e le connessioni delle condotte pneumatiche per il collegamento con locomotiva di soccorso.

Per il soccorso dei veicoli BTR 813 devono essere alimentate sia la Condotta Principale che la Condotta Generale.

Per la movimentazione del veicolo dovrà essere assicurato il rispetto del profilo limite anche delle parti mobili del veicolo, bloccando in posizione chiusa le pedane mobili eventualmente non rientrate.

In caso di traino inattivo dei veicoli BTR 813 si dovrà provvedere all’isolamento e allo sblocco manuale del freno di stazionamento a molla.

		VEICOLO CHE VIENE SOCCORSO
		BTR 813 in US e UM
Veicolo che presta soccorso	E656/655 E632/633/652 D345, D445 (1081)	Traino =100 km/h Spinta =50 Km/h (1)(2)(3)(4)(5)
	Rotabili con A.A. (ML, 464 e Pilota)	Traino =100 km/h Spinta =50 Km/h (1)

Prescrizioni:

- (1) *In caso di soccorso con rotabili che utilizzano la maschera di soccorso, quando il veicolo transita sui binari che sono al di fuori dei binari di circolazione (esempio: scali, rimesse, Impianti Manutentivi, ecc) deve avvenire a velocità non superiore a 6-10 km/h.*
- (2) *L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso e l'BTR 813 che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 20÷40 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..*
- (3) *Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.*
- (4) *Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione del mezzo che presta soccorso*

utilizzato per il recupero e alla maschera di soccorso. L'Agente di Condotta (AdC) richiederà tale verifica sul libro di bordo.

- (5) Prima di procedere all'unione tra il mezzo soccorritore e il mezzo soccorso è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.*

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione Treni e Accompagnamento Treni. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti